h_1、h_2，求这两个圆锥的底面面积之比.

解 设 PA 是大圆锥的一条母线，过 PA 和 PO_1 的平面与两个圆锥的底面的交线分别为直线 O_1A 和 O_2B，则由两个平面平行的性质定理，知 $O_1A /\!/ O_2B$. 所以 $\triangle PO_2B \backsim \triangle PO_1A$，所以

$$\frac{S_{圆O_1}}{S_{圆O_2}}=\left(\frac{PO_1}{PO_2}\right)^2=\left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2.$$

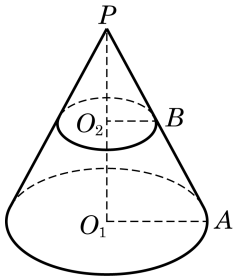


图 11-2-5

把一个锥体用平行于底面的平面截去含顶点的小锥体后，剩下的几何体称为**台体**(frustum). 在例 2 中，大圆锥截去小圆锥后剩下的几何体称为**圆台**. 由圆锥的形成过程，容易看出圆台是由直角梯形 O_1ABO_2 绕直角边 O_1O_2 旋转一周所形成的几何体. 类似地，如果棱锥被一个平行于底面的平面所截，那么截去一个小棱锥后剩下的多面体称为**棱台**. 其中，由正棱锥截得的棱台称为**正棱台**. 与台体有关的问题，我们一方面可以转化为锥体的问题来解决，另一方面也可以把锥体和柱体看作是台体的极端情形.

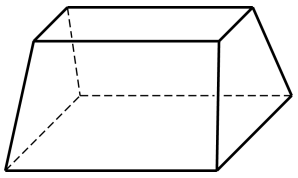
练习 11.2(1)

1. 用平行于棱锥底面的平面截这个棱锥，得到一个小棱锥. 已知这两个棱锥的高分别是 h_1、h_2，求这两个棱锥的底面面积之比.

2. (1) 过圆锥的任意两条母线作一个平面与圆锥相截，得到的截面是什么图形？在什么条件下，所得到的截面面积最大？

(2) 如果圆锥的母线与底面所成的角的大小为 $60°$，那么经过圆锥两条母线的平面与圆锥底面所成的二面角有可能小于 $60°$吗？

3. 显然，通过延长圆台的任意一条母线都可以使它们交于一点，从而得到一个圆锥. 如图，这样的几何体是否也可以通过延长棱的方法得到一个棱锥？


(第 3 题)

2 锥体的体积

可以证明(见本节的“探究与实践”)，任一棱锥的体积都是与它同底等高的柱体的体积的三分之一，由此得到棱锥的体积公式：

$$V_{棱锥}=\frac{1}{3}Sh.$$